

Principle and Interface Techniques of Microcontroller

--8051 Microcontroller and Embedded Systems
Using Assembly and C

LI, Guang (李光) Prof. PhD, DIC, MIET

WANG, You(王酉) PhD

杭州 • 浙江大学 • 2015

Course Introduction

- Contact Information
- Goals of this course
- Assessment method
- Arrangement of the course



Lecturers

◆ 李光 Prof Guang Li

- ◆ PhD, DIC, MIET
- ◆ Office: 教18-228
- ◆ Tel: 13858068126 (656812)
- ◆ e-mail: guangli@zju.edu.cn
- ◆ <http://mypage.zju.edu.cn/personnelCard/guangli>

◆ 王酉 Dr You Wang

- ◆ PhD, MIET
- ◆ Office: 教18-234
- ◆ Tel: 13588435118
- ◆ e-mail: king_wy@zju.edu.cn



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

现代教务管

▼ 教师个人信息

职工号: 0091121

姓名: 李光

性别: 男

出生日期: 19650420

联系电话: 13858068126

E-mail地址: guangli@zju.edu.cn

学院: 控制科学与工程学系

系(所): 控制系

学历: 研究生毕业

职称: 教授

学科方向: 检测技术、神经信息学

教师
李
博
问
多

保

Prof Guang Li, PhD, DIC, MIET



- ◆ PhD from Imperial College, London
- ◆ Professor at Dept. Control Science and Engineering, Zhejiang University
- ◆ Vice Chair of IET Shanghai Branch
- ◆ Office: CSC(教18)-228
- ◆ Phone: +86-571-87952268 Ext. 8228
- ◆ Mobile: +86-13858068126
- ◆ E-mail: guangli@zju.edu.cn
- ◆ <http://mypage.zju.edu.cn/personnelCard/guangli>



Dr. You Wang



王 甬

- PhD, Zhejiang University
- Associate Professor, Institute of Cyber-system and Control, ZJU

- Office: 0571-87952268-234
- Mobile: +86-13588435118
- E-mail: king_wy@zju.edu.cn





浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

现代教务管理系统

近年教学质量评价

教学质量评价

2011-2012 学年 夏 学期 自动化专业英语和科技文献阅读 教学质量学生评价统计表

对教师评价分:

对课程评价分: 4.9580

对教材评价分:

选课人数: 55

计分人数: 48

等级:

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.9380		45	3	0	0	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	4.9580		46	2	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.9580		46	2	0	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	4.9380		45	3	0	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	4.9580		46	2	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.9580		46	2	0	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	4.9580		46	2	0	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	4.9580		46	2	0	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	4.9580		46	2	0	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.9580		46	2	0	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

学生对您的意见和建议

很差

教学质量评价

2011-2012 学年 春 学期 新生研讨课—现代仿生科学和工程导论 教学质量学生评价统计表

对教师评价分:

对课程评价分: 4.5930

对教材评价分:

选课人数: 25

计分人数: 14

等级:

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.6430		9	5	0	0	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	4.5710		8	6	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.7860		11	3	0	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	4.7860		11	3	0	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	4.7140		10	4	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.7140		10	4	0	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	4.6430		9	5	0	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	4.5710		8	6	0	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	4.5710		9	4	1	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.6430		10	3	1	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

学生对您的意见和建议

教学质量评价

2011-2012 学年 冬 学期 新生研讨课—现代仿生科学和工程导论 教学质量学生评价统计表

对教师评价分：4.8420

对课程评价分：4.8380

对教材评价分：

选课人数：26

计分人数：24

等级：优秀

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.6670		18	4	2	0	0
12	备课充分，教学内容安排合理，重点突出	4.7920		19	5	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.8330		20	4	0	0	0
14	老师善于与学生互动，有良好的交流技巧	5		24	0	0	0	0
15	通过该课程的学习，我觉得很有收获	4.9170		22	2	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.8330		21	2	1	0	0
21	教学要求合理，内容充实	4.8330		20	4	0	0	0
22	教学资源（含教材）丰富，有助于学习	4.9580		23	1	0	0	0
23	课程学习后收获大，开课价值高	4.75		19	4	1	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.75		19	4	1	0	0

注：1、理论课的评价，对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出；对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价，对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出；对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校本学期所有同类全校性选修课（全校性选修课分为科技类和人文类）的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

学生对您的意见和建议

李光老师视野广阔，往往有惊人的言论。

教学质量评价

2011-2012 学年 冬 学期 微机原理与接口技术 教学质量学生评价统计表

对教师评价分: 4.8570

对课程评价分: 4.8480

对教材评价分:

选课人数: 61

计分人数: 48

等级: 优秀

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.7920		38	10	0	0	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	4.7920		38	10	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.8330		40	8	0	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	4.8960		43	5	0	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	4.8750		42	6	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.8330		40	8	0	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	4.8540		41	7	0	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	4.8330		40	8	0	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	4.8540		41	7	0	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.8750		42	6	0	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

学生对您的意见和建议

课程太水

教学质量评价

2012-2013 学年 冬 学期 微机原理与接口技术(2012-2013-1)-11120200-0091121-1

教学质量学生评价统计表

对教师评价分: 4.8740

对课程评价分: 4.9150

对教材评价分:

选课人数: 31

计分人数: 27

等级: 优秀

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.8520		23	4	0	0	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	4.8890		24	3	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.8150		23	3	1	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	4.9630		26	1	0	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	4.8520		23	4	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.9630		26	1	0	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	4.8890		24	3	0	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	4.9260		25	2	0	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	4.9260		25	2	0	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.9260		25	2	0	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校区本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

学生对您的意见和建议



教学质量评价

2012-2013 学年 冬 学期 新生研讨课—现代仿生科学和工程导论 (2012-2013-1)-11108079-0091121-5 教学质量学生评价统计表

对教师评价分: 4.9310

对课程评价分: 4.8880

对教材评价分:

选课人数: 28

计分人数: 26

等级: 优秀

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.8460		23	2	1	0	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	4.9230		24	2	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.9230		24	2	0	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	5		26	0	0	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	4.9230		24	2	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.9620		25	1	0	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	4.8850		23	3	0	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	4.8460		23	2	1	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	4.9230		24	2	0	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.9620		25	1	0	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

学生对您的意见和建议



2012-2013 学年 夏 学期 自动化专业英语和科技文献阅读(2012-2013-2)-11121510-0091121-1 教学质量学生评价统计表								
对教师评价分: 4.8790			对课程评价分: 4.8850			对教材评价分:		
选课人数: 50			计分人数: 40			等级: 良好		
评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.8250		33	7	0	0	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	4.85		34	6	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.90		36	4	0	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	4.8750		36	3	1	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	4.90		36	4	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.8750		35	5	0	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	4.8750		35	5	0	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	4.8750		36	3	1	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	4.90		36	4	0	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.90		36	4	0	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、 14、15、16、 17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、 14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校区本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。



教学质量评价

2013-2014 学年 秋 学期 现代仿生科学和工程导论(2013-2014-1)-681X0020-0091121-1 教学质量学生评价统计表

对教师评价分: 对课程评价分: 4.9120 对教材评价分:
 选课人数: 26 计分人数: 17 等级:

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.6470		13	2	2	0	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	4.8240		14	3	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.8820		15	2	0	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	4.8820		15	2	0	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	4.8240		14	3	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.8820		15	2	0	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	4.9410		16	1	0	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	5		17	0	0	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	4.8240		15	1	1	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.8820		15	2	0	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。
 2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。
 3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。
 4、课程均值为该校区本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。
 5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

▼ → 转到 链接 >>



教学质量学生评价统计表

对教材评价分：

等级:

注：1、理论课的评价，对教师评价分由评价指标的 11、12、13、 14、15、16、 17、18共8条加权得出；对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价，对教师评价分由评价指标的 11、12、13、 14、15、16、17 共7条加权得出；对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校区本学期所有同类全校性选修课（全校性选修课分为科技类和人文类）的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

浙江大学现代教务管理系统 - Microsoft Internet Explorer

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退 前进 刷新 打印 地址 转到 链接

地址 http://jwbinfosys.zju.edu.cn/js_xlpj.aspx?zgh=0091121

浙江大學

ZHEJIANG UNIVERSITY

现代教务管理系统

教学质量评价

2013-2014 学年 冬 学期 微机原理与接口技术(2013-2014-1)-11120200-0091121-1 教学质量学生评价统计表

对教师评价分: 对课程评价分: 4.7730 对教材评价分:

选课人数: 31 计分人数: 26 等级:

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.7690		20	6	0	0	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	4.7310		20	5	1	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.7690		22	2	2	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	4.8850		23	3	0	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	4.8080		22	3	1	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.7310		20	5	1	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	4.7310		21	3	2	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	4.7690		22	2	2	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	4.8080		22	3	1	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.7690		20	6	0	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、 14、15、16、 17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、 14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校区本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

完毕

Internet

开始

Lecture01

Microsoft Power...

3 Internet Exp...

CH

18:05



教学质量评价

2014-2015 学年 冬 学期 微机原理与接口技术(2014-2015-1)-11120200-0091121-1 教学质量学生评价统计表

对教师评价分: 4.90

对课程评价分: 4.8520

对教材评价分:

选课人数: 39

计分人数: 33

等级:

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.8790		29	4	0	0	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	4.8790		29	4	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.8480		28	5	0	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	4.8790		29	4	0	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	4.9090		30	3	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.9090		30	3	0	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	4.7880		27	5	1	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	4.8790		29	4	0	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	4.8790		29	4	0	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.9390		31	2	0	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

学生对您的意见和建议



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

现代教务管理系统

教学质量评价

2014-2015 学年 秋 学期 现代仿生科学和工程导论(2014-2015-1)-681X0020-0091121-1 教学质量学生评价统计表

对教师评价分: 4.8060

对课程评价分: 4.7820

对教材评价分:

选课人数: 27

计分人数: 17

等级: 优秀

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.5290		12	3	1	1	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	4.6470		13	2	2	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.8240		14	3	0	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	5		17	0	0	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	4.8240		15	1	1	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.8820		16	0	1	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	4.7650		14	2	1	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	4.8240		15	1	1	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	4.7650		14	2	1	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.8240		15	1	1	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

学生对您的意见和建议



教学质量评价

2014-2015 学年 冬 学期 微机原理与接口技术(2014-2015-1)-11120200-0091121-1 教学质量学生评价统计表

对教师评价分：4.90

对课程评价分：4.8520

对教材评价分：

选课人数：39

计分人数：33

等级：优秀

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.8790		29	4	0	0	0
12	备课充分，教学内容安排合理，重点突出	4.8790		29	4	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.8480		28	5	0	0	0
14	老师善于与学生互动，有良好的交流技巧	4.8790		29	4	0	0	0
15	通过该课程的学习，我觉得很有收获	4.9090		30	3	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.9090		30	3	0	0	0
21	教学要求合理，内容充实	4.7880		27	5	1	0	0
22	教学资源（含教材）丰富，有助于学习	4.8790		29	4	0	0	0
23	课程学习后收获大，开课价值高	4.8790		29	4	0	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.9390		31	2	0	0	0

注：1、理论课的评价，对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出；对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价，对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出；对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校本学期所有同类全校性选修课（全校性选修课分为科技类和人文类）的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

学生对您的意见和建议



教学质量评价

2014-2015 学年 春 学期 现代仿生科学和工程导论(2014-2015-2)-681X0020-0091121-1 教学质量学生评价统计表

对教师评价分:

对课程评价分: 5

对教材评价分:

选课人数: 29

计分人数: 19

等级:

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	5		19	0	0	0	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	5		19	0	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	5		19	0	0	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	5		19	0	0	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	5		19	0	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	5		19	0	0	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	5		19	0	0	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	5		19	0	0	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	5		19	0	0	0	0
24	我对该课程的总体评价	5		19	0	0	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

学生对您的意见和建议



教学质量评价

2014-2015 学年 夏 学期 自动化专业英语和科技文献阅读(2014-2015-2)-11121510-0091121-1 教学质量学生评价统计表

对教师评价分:

对课程评价分: 4.8810

对教材评价分:

选课人数: 59

计分人数: 36

等级:

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.9170		33	3	0	0	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	4.9170		33	3	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.8890		33	2	1	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	4.9170		33	3	0	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	4.9170		33	3	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.8890		33	2	1	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	4.8610		32	3	1	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	4.8890		32	4	0	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	4.8890		32	4	0	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.8890		32	4	0	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

学生对您的意见和建议



教学质量评价

2014-2015 学年 夏 学期 现代仿生科学和工程导论(2014-2015-2)-681X0020-0091121-2 教学质量学生评价统计表

对教师评价分:

对课程评价分: 4.9130

对教材评价分:

选课人数: 27

计分人数: 23

等级:

评价号	评价指标	单项均值	课程均值	非常满意	比较满意	基本满意	不满意	非常不满意
11	老师关心我的课程学习状况	4.87		20	3	0	0	0
12	备课充分, 教学内容安排合理, 重点突出	4.9130		21	2	0	0	0
13	课内外均乐于答疑解惑	4.87		21	1	1	0	0
14	老师善于与学生互动, 有良好的交流技巧	4.9130		21	2	0	0	0
15	通过该课程的学习, 我觉得很有收获	4.9570		22	1	0	0	0
16	我对该老师的总体评价	4.9570		22	1	0	0	0
21	教学要求合理, 内容充实	4.87		20	3	0	0	0
22	教学资源(含教材)丰富, 有助于学习	4.9570		22	1	0	0	0
23	课程学习后收获大, 开课价值高	4.9130		21	2	0	0	0
24	我对该课程的总体评价	4.9570		22	1	0	0	0

注: 1、理论课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17、18共8条加权得出; 对课程评价分由评价指标的 21、22条加权得出。

2、实验课的评价, 对教师评价分由评价指标的 11、12、13、14、15、16、17 共7条加权得出; 对课程评价分由21、22、23共3 条加权得出。

3、单项均值为某项评价指标的有效评价分数的平均值。

4、课程均值为该校本学期所有同类全校性选修课(全校性选修课分为科技类和人文类)的某项 评价指标的平均值。

5、计分人数为参评人数减去评分最高5%和最低5% 的人数。

学生对您的意见和建议

温馨提示

请您对所授课程的教学质量进行自我评价，为我校进一步完善教学质量保障机制、提高教学质量提供参考。感谢您所花费的宝贵时间！

学年：

2011-2012

学期：

所有

学年	学期	班级编号	课程名称	学分	开课学院
2011	秋学期	112331501	传感器前沿技术及应用	2.0	控制科学与工程学院

学生评价

传感器前沿技术及应用		
教学态度	☆☆☆☆☆	4.83333333333333
教学内容	☆☆☆☆☆	5.0
教学方法	☆☆☆☆☆	4.83333333333333
教学效果	☆☆☆☆☆	4.83333333333333
总体评分	☆☆☆☆☆	4.9



温馨提示

请您对所授课程的教学质量进行自我评价，为我校进一步完善教学质量保障机制、提高教学质量提供参考。感谢您所花费的宝贵时间！

学年：

2012-2013

学期：

所有

学年	学期	班级编号	课程名称	学分	开课学院
2012	秋学期	1123315001	传感器前沿技术及应用	2.0	控制科学与工程学院

学生评价

传感器前沿技术及应用		
教学态度	☆☆☆☆☆	4.916666666666667
教学内容	☆☆☆☆☆	4.916666666666667
教学方法	☆☆☆☆☆	5.0
教学效果	☆☆☆☆☆	5.0
总体评分	☆☆☆☆☆	5.0



温馨提示

请您对所授课程的教学质量进行自我评价，为我校进一步完善教学质量保障机制、提高教学质量提供参考。感谢您所花费的宝贵时间！

学年：

2013-2014

学期：

所有

学年	学期	班级编号	课程名称	学分	开课学院
2013	秋学期	1123315001	传感器前沿技术及应用	2.0	控制科学与工程学院
2013	春学期	3221001001	标准与知识产权	2.0	控制科学与工程学院

学生评价

传感器前沿技术及应用		
教学态度	☆☆☆☆☆	4.916666666666667
教学内容	☆☆☆☆☆	4.833333333333333
教学方法	☆☆☆☆☆	4.875
教学效果	☆☆☆☆☆	4.791666666666667
总体评分	☆☆☆☆☆	4.8

标准与知识产权		
教学态度	☆☆☆☆☆	4.888888888888889
教学内容	☆☆☆☆☆	4.805555555555555
教学方法	☆☆☆☆☆	4.75
教学效果	☆☆☆☆☆	4.75
总体评分	☆☆☆☆☆	4.8

课程查询维护
成绩变动

课程变动管理

历史查询

我的开课查询

全校开课查询

考试安排

成绩录入

教学质量评价

成



温馨提示

请您对所授课程的教学质量进行自我评价，为我校进一步完善教学质量保障机制、提高教学质量提供参考。感谢您所花费的宝贵时间！

学年：

2014-2015

学期：

所有

学年	学期	班级编号	课程名称	学分	开课学院
2014	春学期	3221001001	标准与知识产权	2.0	控制科学与工程学院

学生评价

标准与知识产权		
教学态度	☆☆☆☆☆	4.877551020408164
教学内容	☆☆☆☆☆	4.816326530612245
教学方法	☆☆☆☆☆	4.795918367346939
教学效果	☆☆☆☆☆	4.775510204081633
总体评分	☆☆☆☆☆	4.8

Objectives and Outcomes

At the completion of this course, students will be able to:

- ◆ Explain the functioning of the 8051 and its subsystems
- ◆ Program a microcontroller in assembly
- ◆ Program a microcontroller in C
- ◆ Present a well-organized project report

- ◆ **Accumulate knowledge**
- ◆ **Develop your capabilities**
 - ◆ **Obtain a good score**
 - ◆ **Learn with interest**
 - ◆ **Enjoy the course !**



Outcome Measures and Assessment (成绩评定方法)

- ◆ Attendance, Homework, lab and lectures
(出勤、作业、实验、听课-平时成绩) 10%;
- ◆ Case study (案例学习、课程讨论) 10%;
- ◆ Laboratory exercises (实验课) 30%;
- ◆ Final exam (期末考试) 50%。

“从第一节课开始，听好每一堂课，掌握好每一堂课的内容（复习、作业、实验），学好这门工科特别是信息学科学生都要掌握的重要专业课。”



Final Examination

(期末考试)

- ◆ 闭卷，允许带**一张手写A4纸**。**不允许打印、复印**，违者后果自负。
- ◆ 文具：不需要计算器，可以带尺子
- ◆ 总成绩=**考试成绩 × 50%** + 平时成绩 × 10%
+ 课题讨论成绩 × 10% + 实验成绩 × 30%



Laboratory exercises (实验课)

- ◆ 分组：3人一组，
- ◆ 实验平台：LEGO Robot, Arduino, MSP430, STM32, 89C51
- ◆ 实验内容：鼓励自主选题，在学期末完成综合实验。诸如：双轮自平衡小车、巡线遥控智能车、四旋翼飞行器等。
- ◆ Time arrangement will be announced later. (实验课时间、地点另行通知)
- ◆ 一定要重视实验环节，要自己编写软件，上机调试；理解掌握课程内容，学会单片机程序设计、调试的方法，为设计开发单片机系统打下基础。



Text Book and References

◆ Text book:

- ◆ Muhammad Ali Mazidi, Janice Mazidi, Rolin McKinlay, **The 8051 Microcontroller and Embedded Systems, (2nd Edition)**, Prentice-Hall Inc., 2000. (ISBN:0-13-861022-3)

◆ References:

- ◆ James W. Stewart - Kai X. Miao, The 8051 Microcontroller, Hardware, Software and Interfacing, Prentice Hall, 1999.
- ◆ 王晓萍, 微机原理与接口技术, 浙江大学出版社, 2015
- ◆ 王汀, 微处理机原理与接口技术, 浙江大学出版社, 2008
- ◆ 曹峥, 胡赤鹰, 微机原理与接口技术实验指导书, 浙江大学, 2009

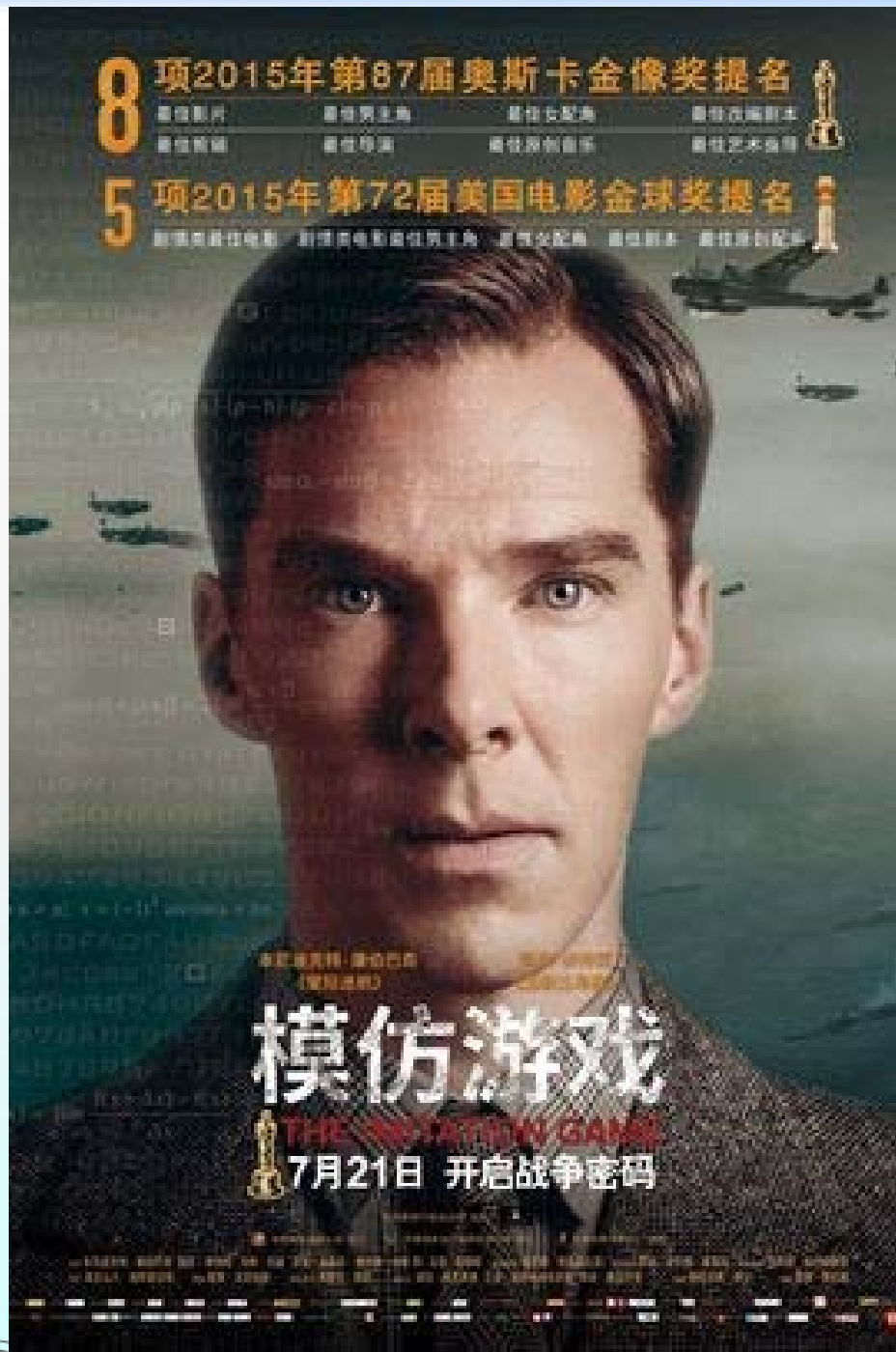
◆ Website:

- ◆ <http://www.cse.zju.edu.cn/eclass/microcontroller/>



References

- ◆ Film:
 - ◆ 模仿游戏 (2014)
- The Imitation Game



Course Contents

- ◆ Principle of microcontrollers
- ◆ 8051 interfacing and applications
- ◆ Develop your capabilities in choosing and designing microcontroller Systems



Syllabus

Autumn Term:

- ◆ **Week 1: Introduction**
- ◆ **Week 2 : MCS-51 Microcontroller and Assembly Language**
- ◆ **Week 3 : 8051 Assembly Language—2**
- ◆ **Week 4 : I/O Ports Configuration and Programming**
- ◆ **Week 5 : 8051 Addressing Mode**
- ◆ **Week 6: Arithmetic and Logic Instructions**
- ◆ **Week 7 : Introduction to C**
- ◆ **Week 8 : Interrupt**



Winter Term:

- ◆ **Week 1: Timer Programming**
- ◆ **Week 2: Serial Interface and Application**
- ◆ **Week 3: LCD and Keyboard Interfacing**
- ◆ **Week 4: AD/DA**
- ◆ **Week 5: 8051 and External Memory Interfacing**
- ◆ **Week 6: 8051 and 8255 Interfacing**
DS12887 RTC Interfacing and Application
- ◆ **Week 7: Motor Control**
- ◆ **Week 8: Examples of System Design**
- ◆ **Exam Week : Final Exam**



Introduction

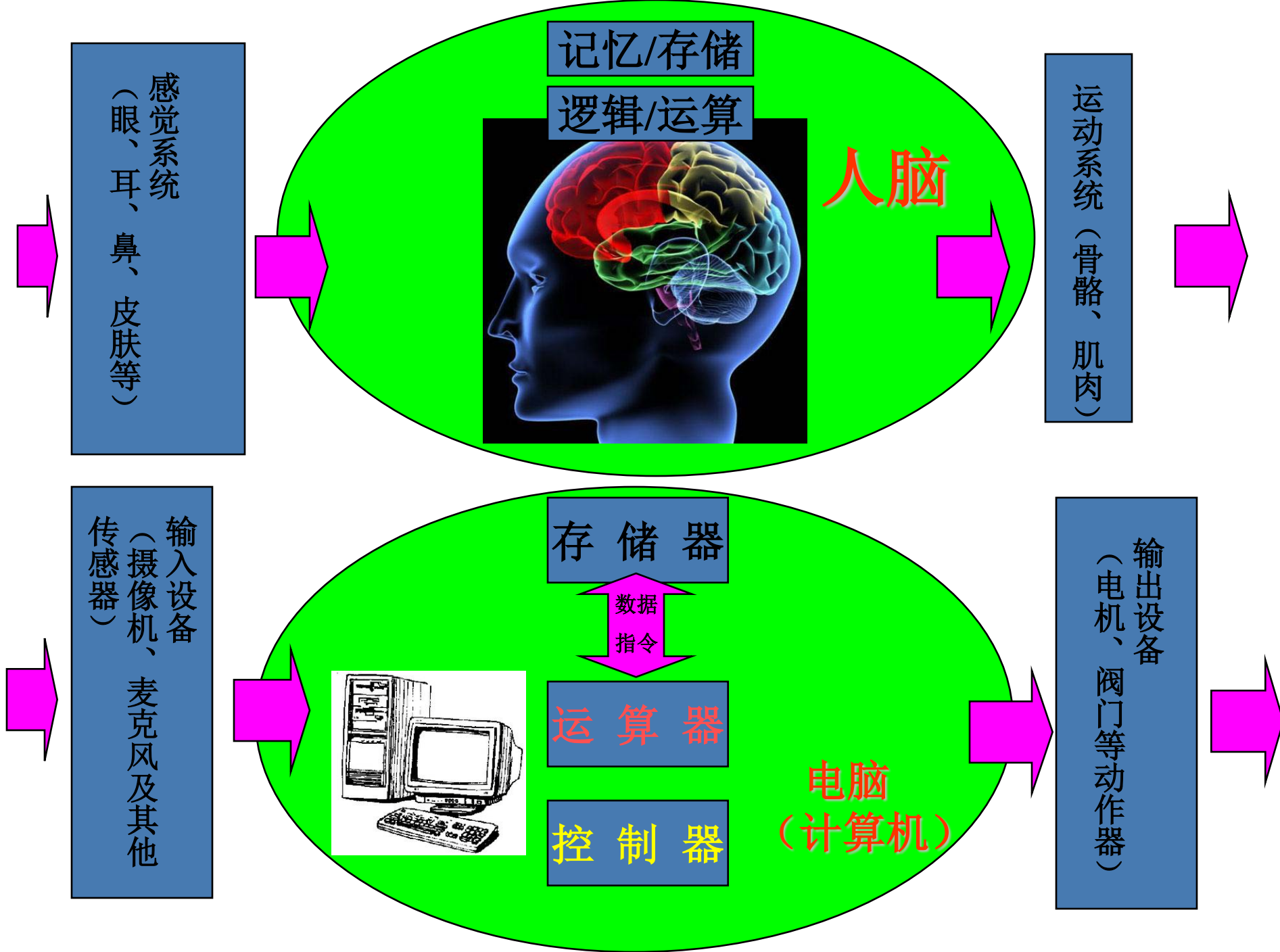
- ◆ What is a microcontroller?
- ◆ History of microcontroller development
- ◆ How does a microcontroller work?



What is a Microcontroller?

- ◆ Mini-Computer
 - ◆ Microprocessor
 - ◆ The Brains
 - ◆ Arithmetic Logic Unit (ALU)
 - ◆ Control Unit
- ◆ Program/ Data Storage
- ◆ Peripherals (Input/Output)
- ◆ Low-Cost







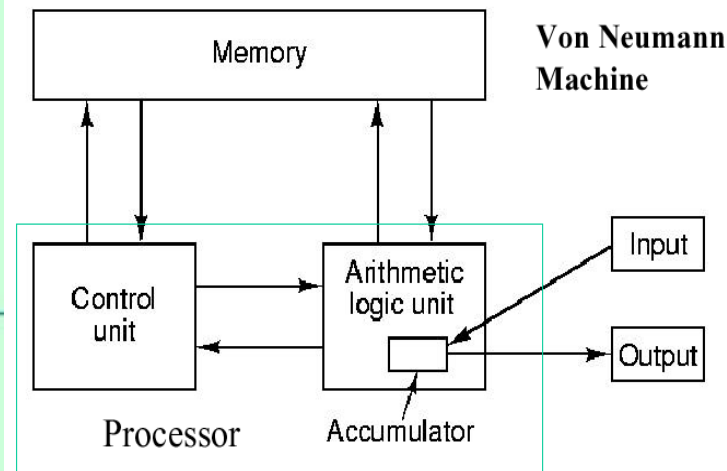
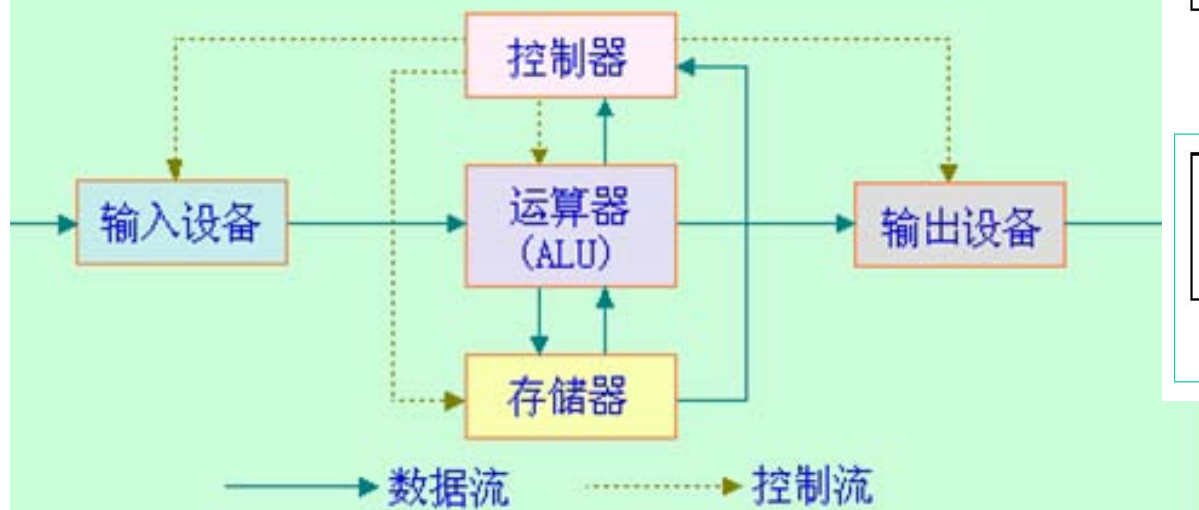
冯·诺依曼

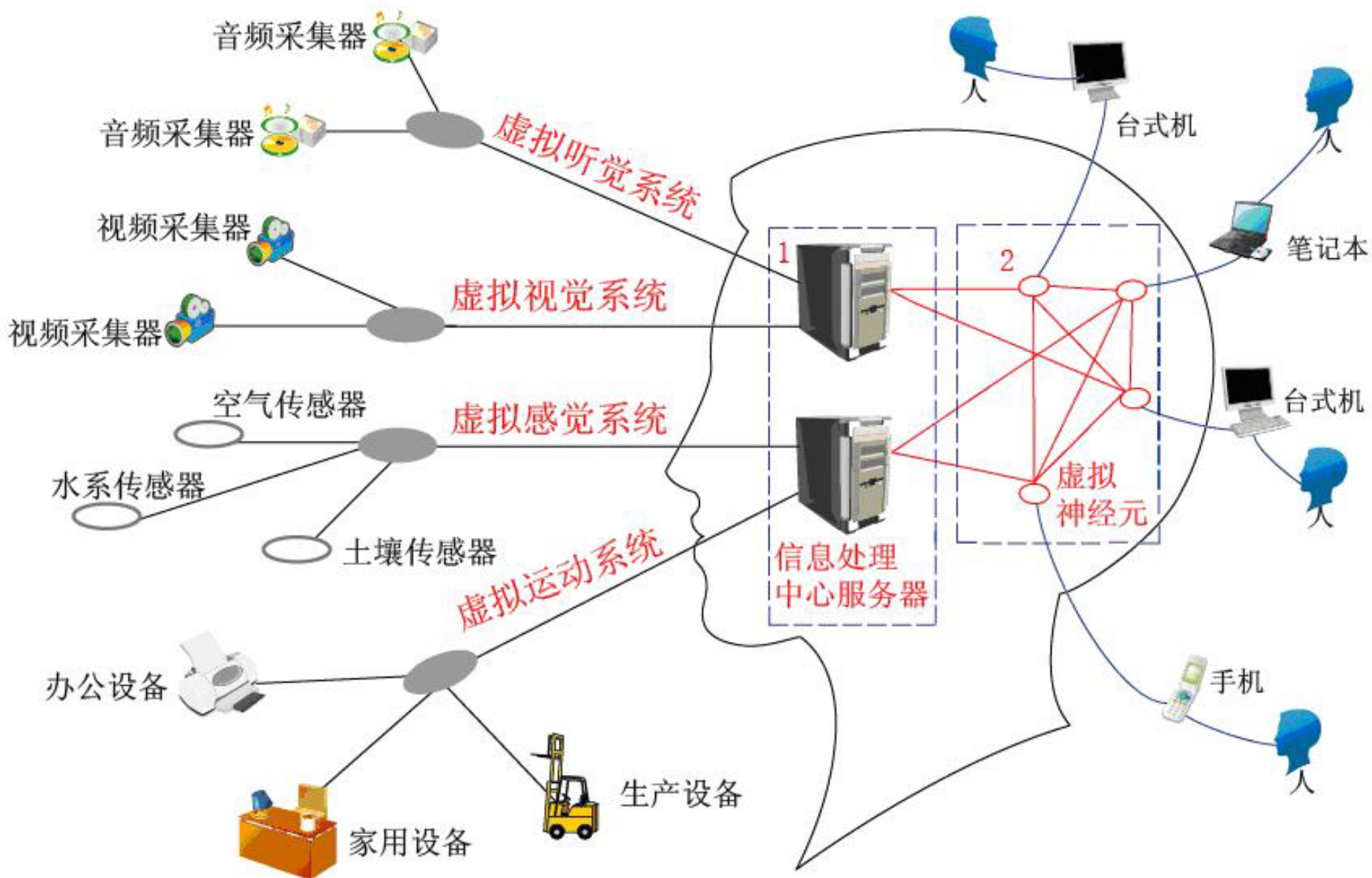
冯·诺依曼（美籍匈牙利科学家）型计算机：

1. 计算机完成任务是由事先编号的程序完成的；
2. 计算机的程序被事先输入到存储器中，程序运算的结果，也被存放在存储器中。
3. 计算机能自动连续地完成程序。
4. 程序运行的所需要的信息和结果可以通输入\输出设备完成。
5. 计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备所组成。

迄今为止所有进入实用的电子计算机都是按其**1946年**提出的结构体系和工作原理设计制造

冯·诺依曼计算机结构





1. 互联网虚拟海马区

2. 互联网虚拟大脑皮层

Embedded System

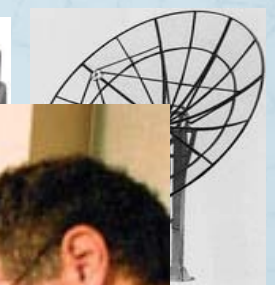
- ◆ Embedded system means the processor is **embedded into** that application.
- ◆ An embedded product uses a microprocessor or microcontroller to **do one task** only.
- ◆ In an embedded system, there is only one application software that is typically **burned into ROM**.
- ◆ Example : printer, keyboard, video game player

Why Important?

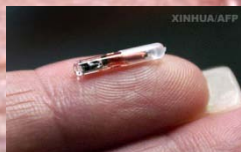
- ◆ Embedded Inside:
 - ◆ Automotive systems
 - ◆ Airplanes
 - ◆ Toys
 - ◆ Medical Devices
 - ◆ Furniture
- ◆ Billions of units



Microcontrollers are everywhere in modern society



XINHUA/AFP



Microcontroller Application Examples

Point of Sale

- P.O.S.
- Vending Machine



Telecom

- PABX
- Bridges



Appliances

- High-end appliance
- User interface



Measurement

- Testing equipment
- Medical equipment



USB

- USB key
- Smart card reader
- High end peripherals



Automation

- PLC
- User interface



Examples of Research Robots that use Microcontrollers



Autonomous flying robot at UC Irvine (left) and Millipede Project at Nanyang University (right)



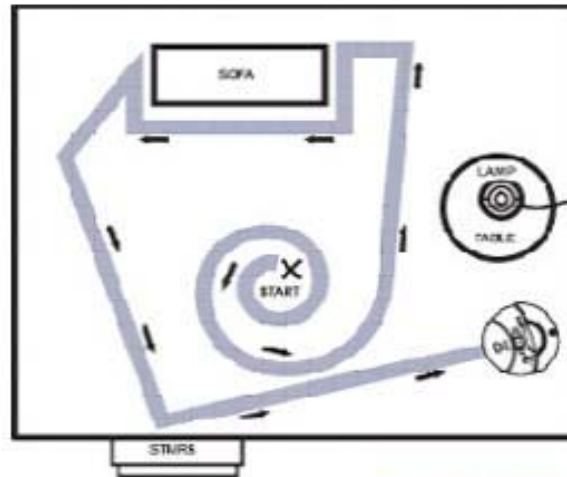
Lawn Mower Robots



Robotic Lawn Mower

Prototype by the Robot Shop

Commercial Vacuum Cleaning Robots



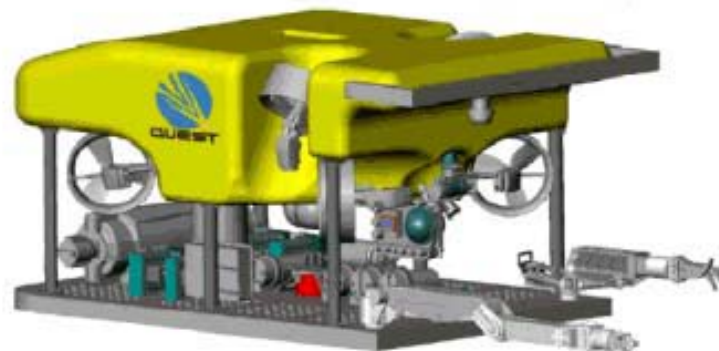


High Tech and Aerospace Microcontroller Examples

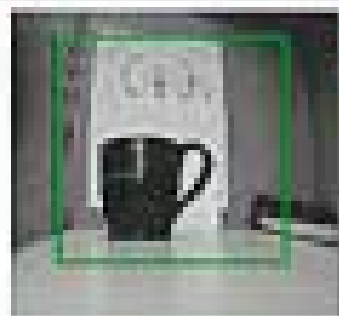


High-tech and Aerospace
Microcontroller Examples

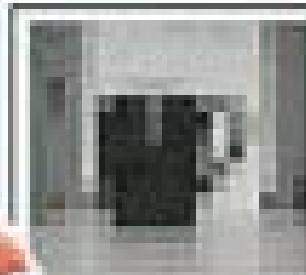
*Ecological data collection
by EME Systems (left),
undersea research by
Harbor Branch Institute
(center), and JP Aerospace
test launch (right)*



HOW THE DEVICE WORKS



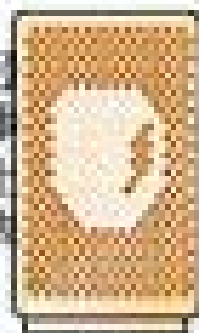
1 微型数码相机对周围事物拍摄



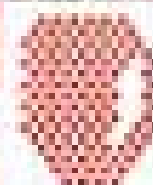
2 控制器将视觉信息转化为电子脉冲信号



3 电子脉冲信号被传输到棒状电极上并刺激舌头表面的神经



5



大脑将电子脉冲信号转为视觉信息



4

电子脉冲信号对舌头的刺激被传输到大脑

More Videos?



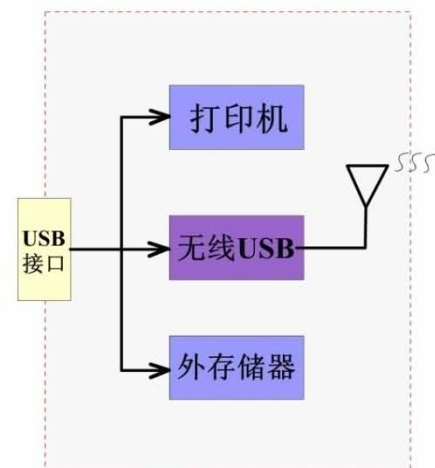
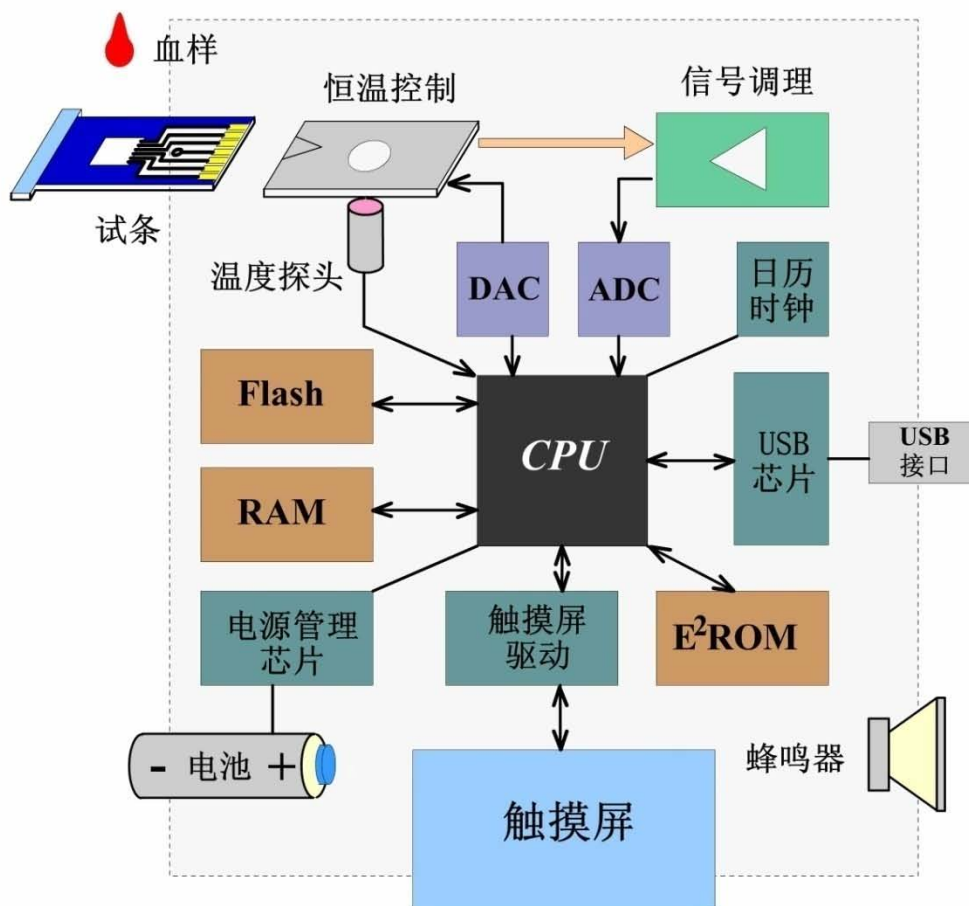
An Example– Glucose Meter

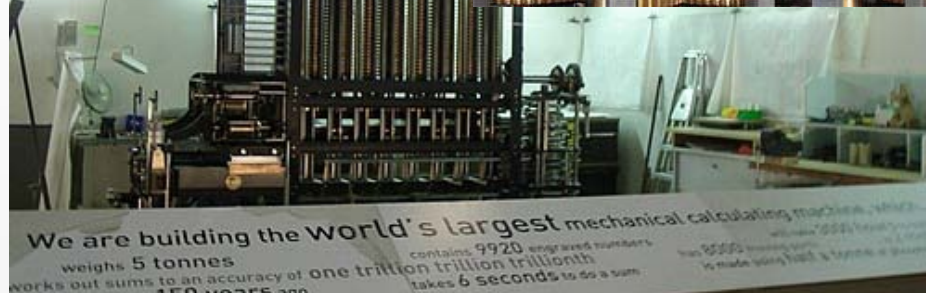
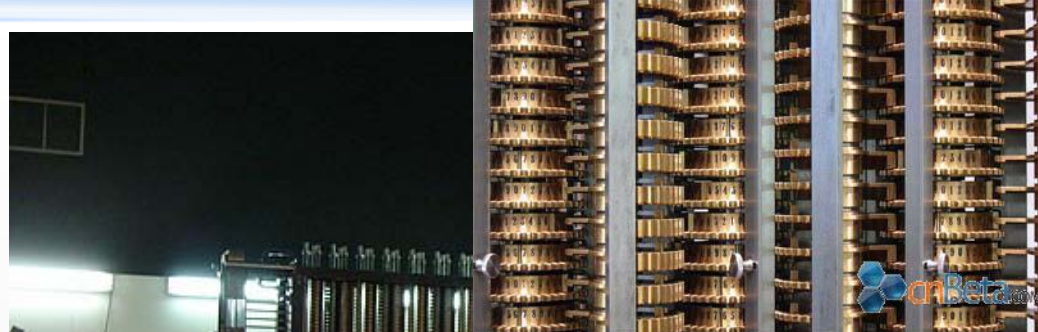


技术方案

总体方案

- 一次性传感器
- 手持式仪器
- 通讯\打印等外设配件

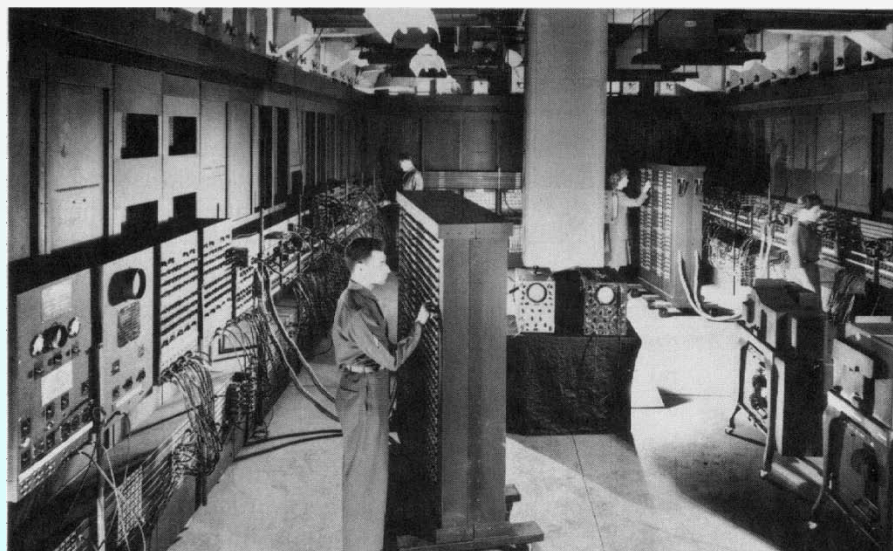




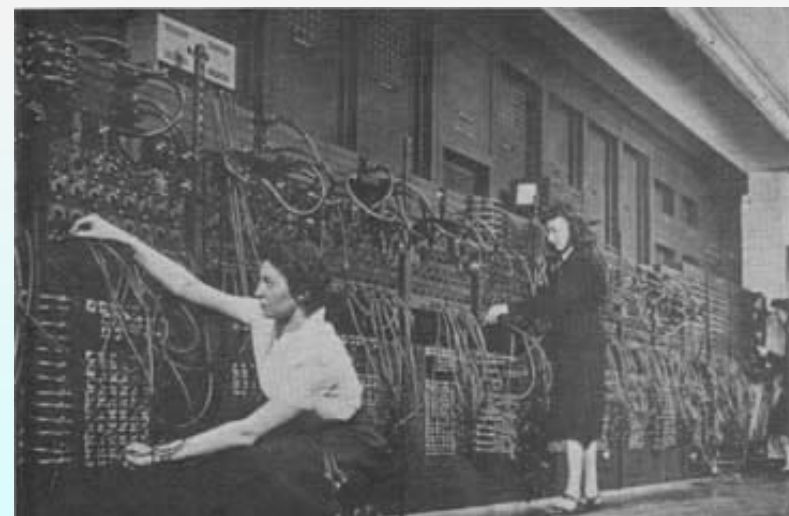
机械计算机-Mechanical Calculating Machine



台式手摇计算机



第一台电子计算机-ENIAC (1946)



四十年代的编程是这样的



IBM-PC-XT 502



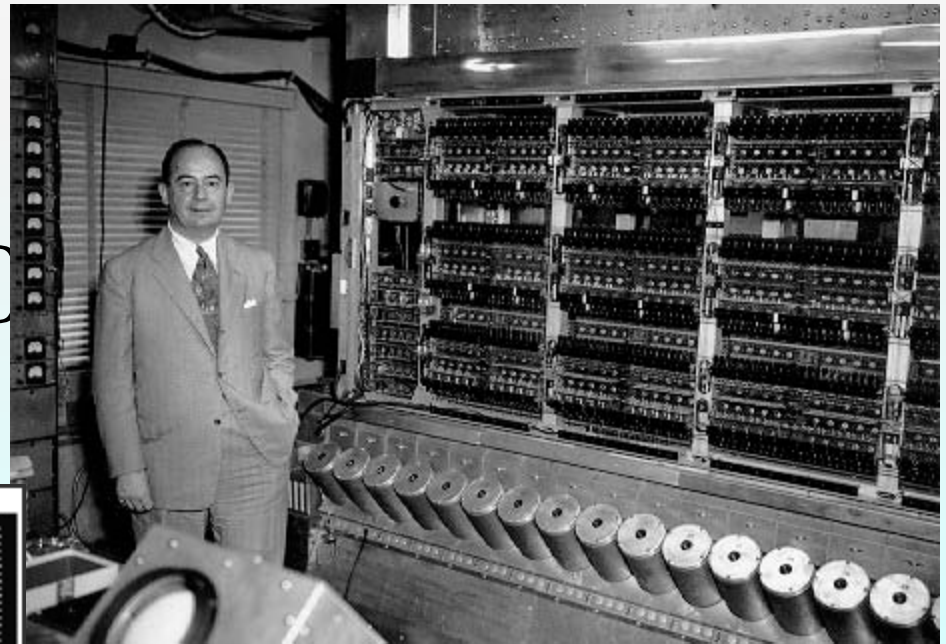
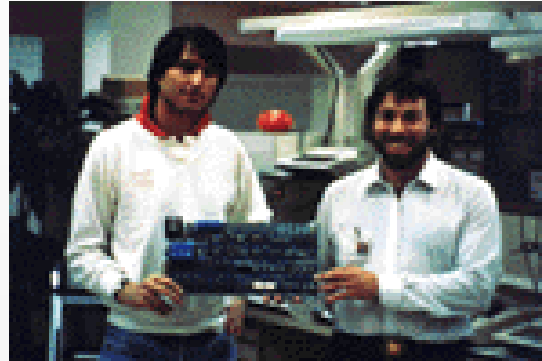
80C51单片机



曙光4000A超级计算机

Modern Computer Personalities

- ◆ Alan Turing
- ◆ John Von Neumann
- ◆ Ted Hoff (Intel)
- ◆ Wosniak/Jobs (Apple)
- ◆ Bill Gates (Microsoft)



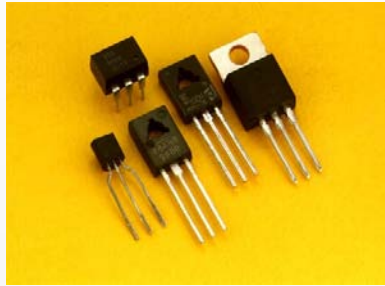
History of electronic computers

电子管数字计算机



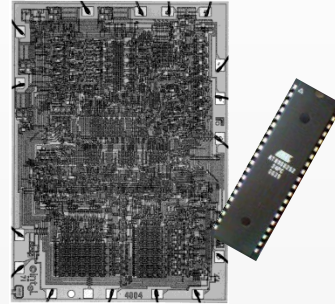
第一代

晶体管数字计算机



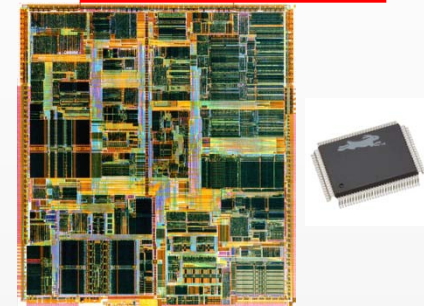
第二代

集成电路数字计算机



第三代

大规模集成电路
数字计算机



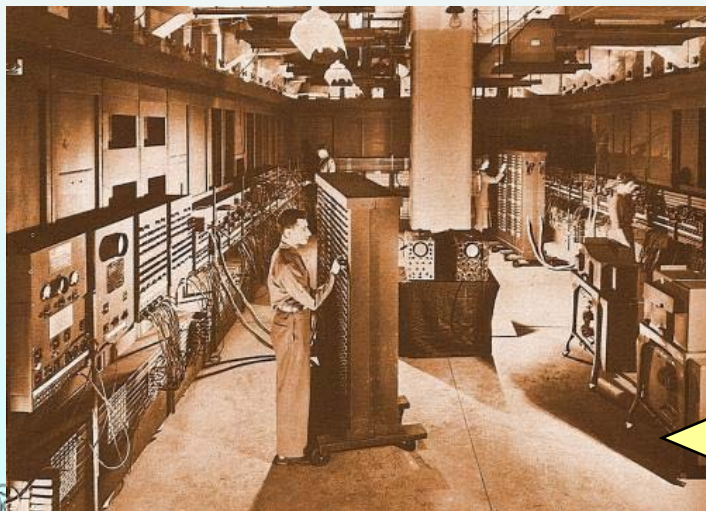
第四代

1946-57

1958-64

1965-71

1972-



第一台 ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Calculator)

18000只电子管, 10000只电容, 7000只电阻, 体积3000立方英尺, 占地170平方米, 重量30吨, 耗电140~150千瓦

单片机（Microcontroller? Microprocessor?）

1968年3个
从美国仙童
公司跳槽的
学者成立
Intel公司

1969年
Intel公司四
块芯片
4001 - RAM、
4002 - ROM、
4003 - 寄存器、
4004 - 4位CPU
可以构成通用计
算机的功能

1969 --

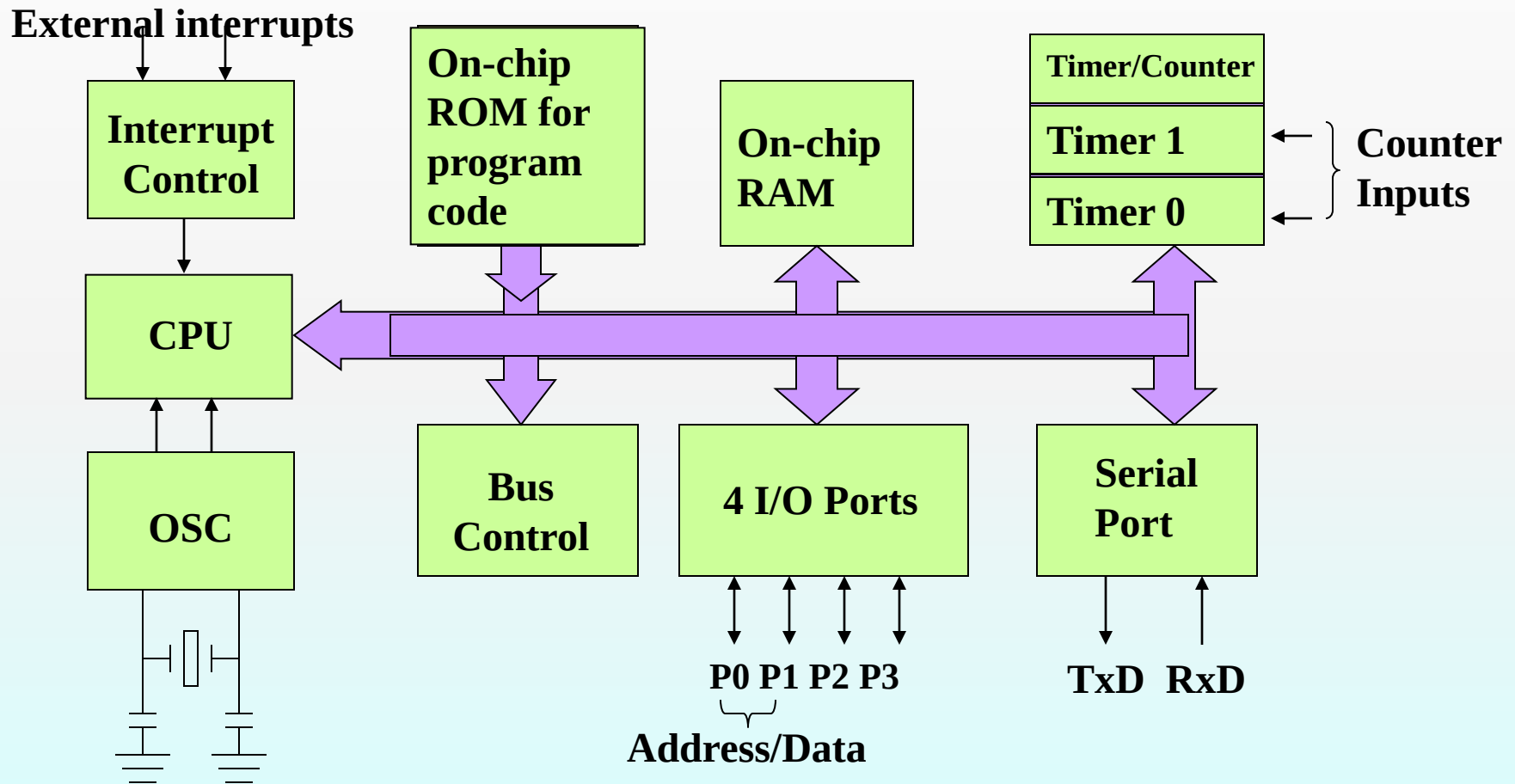
8051单片机:世界上产量最大
WINBOND单片机
LG公司生产的GMS90系列单片机
MSP430单片机
Motorola单片机
MicroChip单片机
ATMEL公司的AVR单片机
EM78系列OTP型单片机
Zilog单片机
EPSON单片机
东芝单片机
NS单片机:
MDT20XX系列单片机
Scenix单片机
DSP???

。 。 。 。 。

发展方向:

- (1)微型化: 缩小体积、降低功耗、减少成本;
- (2)巨型化: 提高速度、增强功能、追求效率;
- (3)网络化: 资源共享、使用方便、减小空间;
- (4)智能化: 知识总结、工作辅助、思维方式。
- (5)多媒体化

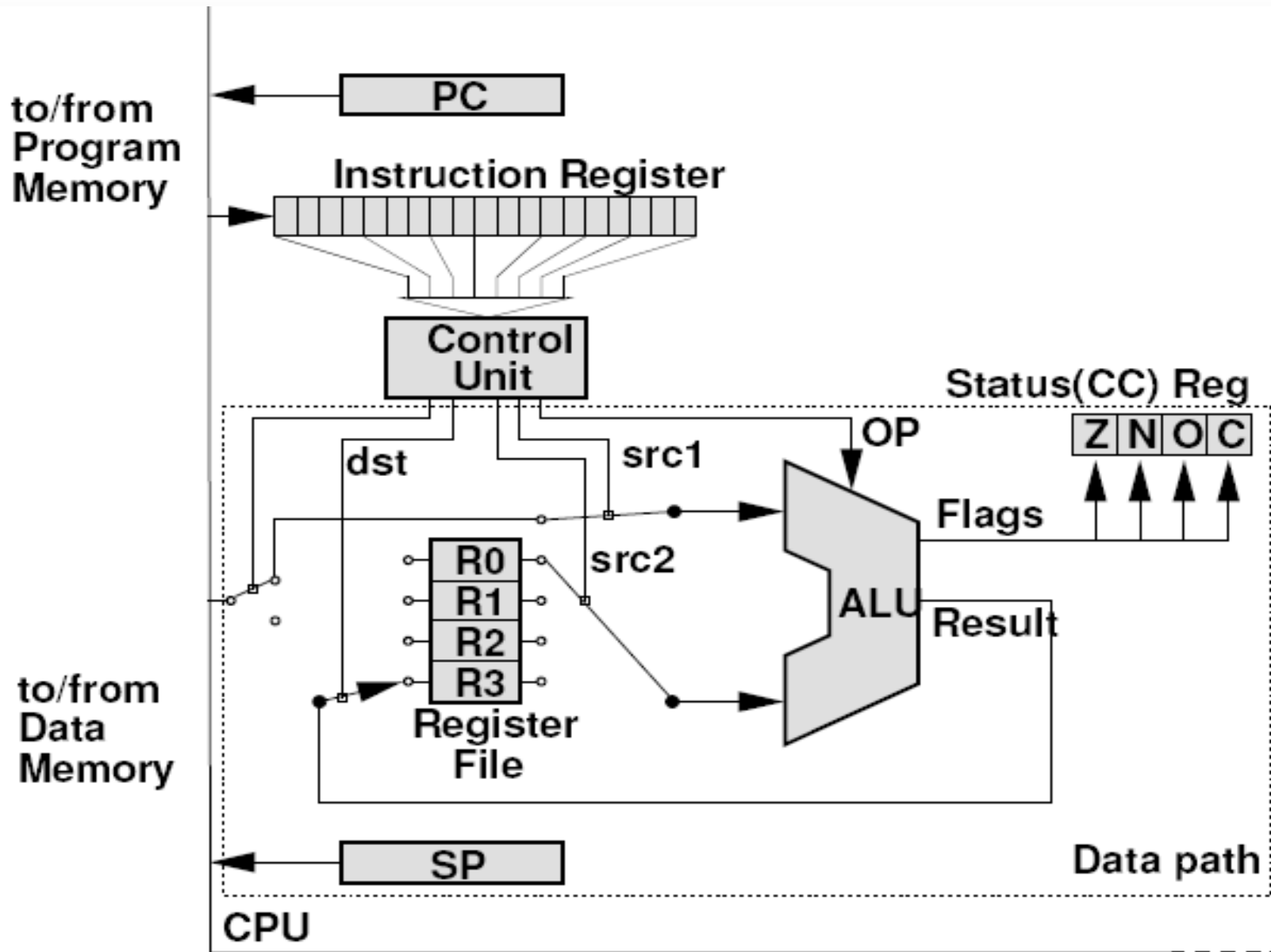
How does a microcontroller work?



A Simple Example needed?



Basic CPU architecture



Three criteria in Choosing a Microcontroller

1. Meeting the computing needs of the task efficiently and cost effectively
 - speed, the amount of ROM and RAM, the number of I/O ports and timers, size, packaging, power consumption
 - easy to upgrade
 - cost per unit
2. Availability of software development tools
 - assemblers, debuggers, C compilers, emulator, simulator, technical support
3. Wide availability and reliable sources of the microcontrollers.

What does a micro-computer system consist?

◆ Hardware



ZEROI .macro

;

◆ Software

```
LACC      *,15,AR6      ;ACC:=QR/2
ADD       *,15          ;ACC:=(PR+QR)/2
          ;ACC:=(PR+QR)/2
          ;ACC:=(PR+QR)/2
          ;ACC:=(PR+QR)/2
```

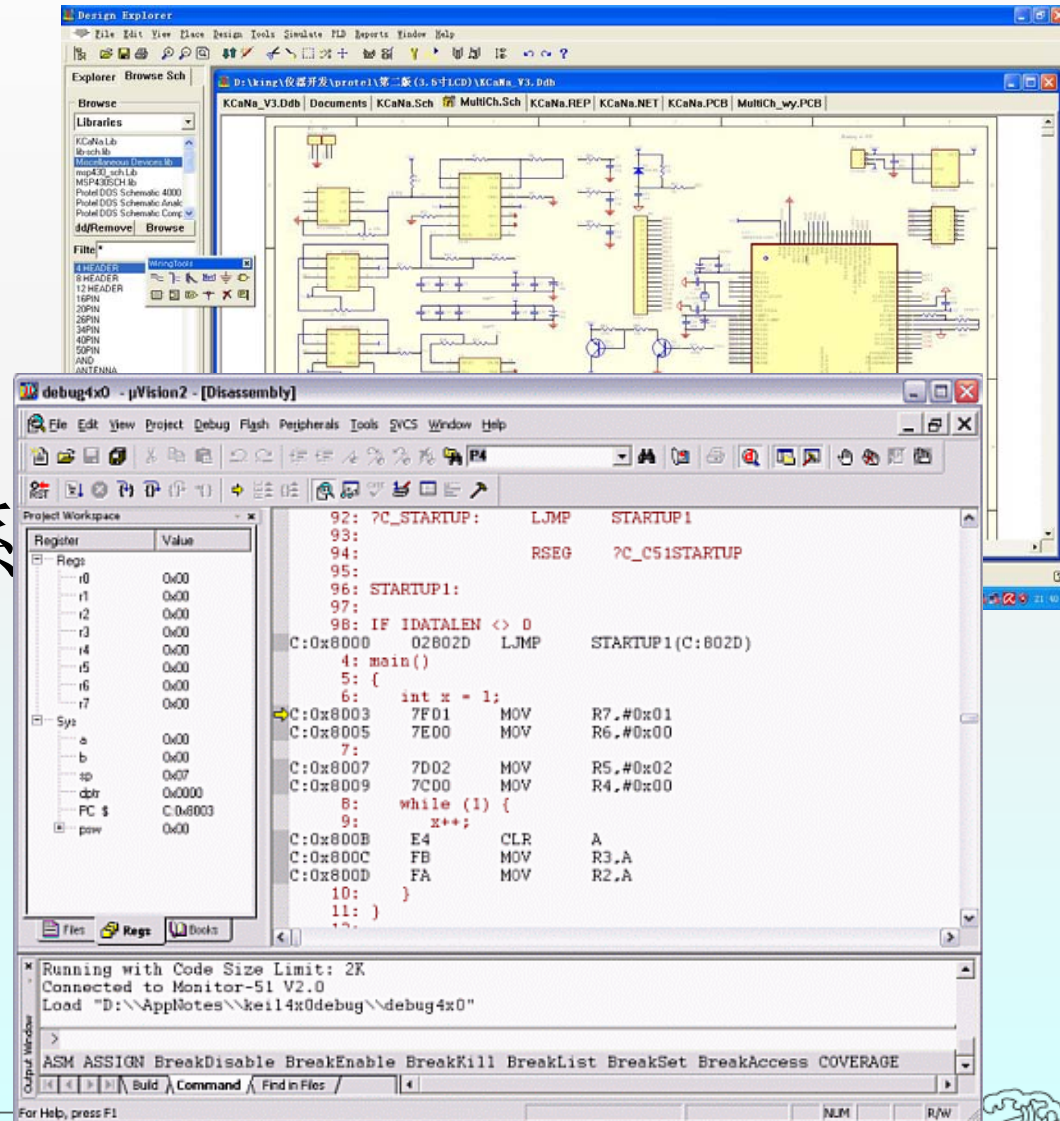
◆ FirmWare



How is a micro-computer system developed?

◆ Hardware- PCB

◆ Protel



◆ Software – 开发系统

◆ Keil



Attention

- ◆ About Lab (实验)
- ◆ About the TEXT BOOK (教材)
- ◆ Similar Course in USA:

<http://www1.union.edu/cotters/Teaching/EC E352/ECE352.html>

